

---

## Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2}$$

**Solució.** És una indeterminació 0/0. Factoritzem i simplifiquem:

$$\frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x-1}{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow -2} \frac{-3}{-1} = 3.$$

b) (0,75 punts) Estudia si existeix el límit següent. Si no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

**Solució.** És una indeterminació 0/0:  $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x+1}{x-1}$ , que tendeix a  $\frac{2}{0}$ . Els límits laterals valen  $-\infty$  (per l'esquerra) i  $+\infty$  (per la dreta), i per tant el límit **no existeix**.

c) (1 punt) Donada la funció

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ \frac{12}{x+1} & \text{si } x \geq 2, \end{cases}$$

calcula, si existeixen, els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x)$$

**Solució.** i) Com que  $-1 < 2$ , hi actua la branca  $x^2 + 1$ : el límit val 2. La branca  $\frac{12}{x+1}$  no hi intervé, tot i no estar definida en  $x = -1$ .

ii) Per l'esquerra,  $x^2 + 1 \rightarrow 5$ ; per la dreta,  $\frac{12}{x+1} \rightarrow 4$ . Els laterals són diferents, i per tant el límit **no existeix**.